esprit Se former autrement HONORIS UNITED UNIVERSITIES	**EXAMEN** Semestre : 1 ☐ 2 ■ Session : Principale ■ Rattrapage

Module : Application Côté Client 2
Enseignants : UP Web
Classes: 4TWIN
Documents autorisés : OUI NON ☐ Nombre de pages : 6 pages
Calculatrice autorisée : OUI ☐ NON ■ Internet autorisée : OUI ■ NON ☐
Date : …/…./2024 Heure : …h Durée : 01h30

NB : seul le code exécutable sera pris en considération lors de la correction

Étude de Cas : (20 pts)

Une agence immobilière veut créer une application web afin de gérer l'allocation de ses propriétés, pour cela, vous allez utiliser la bibliothèque React JS 18. Afin de développer cette application, vous devez respecter les contraintes suivantes :

- L'utilisation de **Json server** dans la Partie A et **Redux ToolKit** dans la Partie B est obligatoire.
- L'utilisation du react-bootstrap et bootstrap est **facultative**.
- Récupérer les fichiers **db.json** et **api.js** à partir du flash disque**.**
- Respecter l'arborescence des composants suivante **sachant que** tous les composants sont des composants fonctionnels.

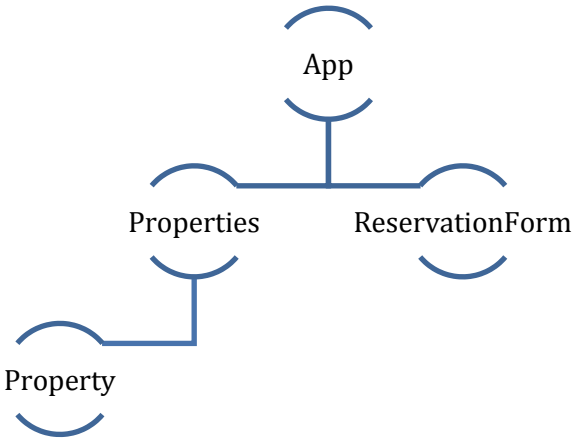


Figure 1: Arborescence des composants

Travail à faire :

Partie A (15 pts) :

1) Créer un composant **Properties** qui permet de récupérer la liste des propriétés disponibles depuis l'API. Sachant qu'un composant **Property** permet d'afficher une seule propriété **(3.5 pts).**

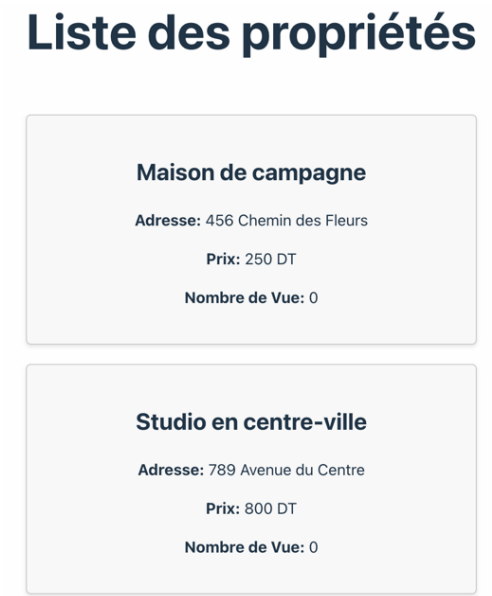


Figure 2: Liste des propriétés récupérées à partir de l'API

2) Ajoutez un formulaire de recherche dans le composant **Properties** qui permet de filtrer les propriétés par **prix (prix minimum et prix maximum)**. Lorsqu'on saisit du texte dans les champs de recherche, la liste des propriétés doit être filtrée en temps réel pour afficher uniquement les propriétés dont les critères correspondent à la recherche **(2 pts)**.

Figure 3: Résultat de la recherche d'une propriété

3) Ajouter un bouton « **Réserver la propriété** » devant chaque propriété ***disponible***, qui permet de prendre un rendez-vous pour visiter la propriété **(1pt)**.

NB : une propriété est considérée disponible lorsque son attribut « available » est défini à true.

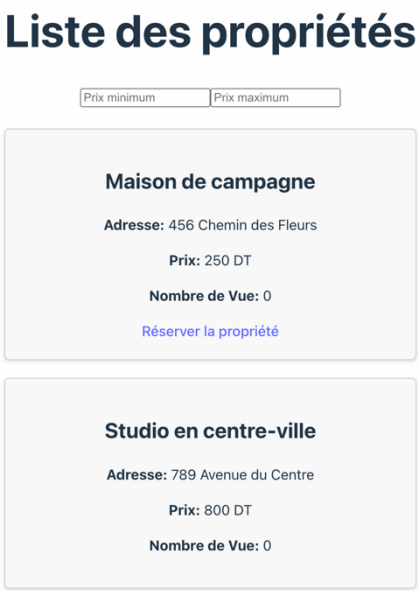


Figure 4: Bouton « Réserver la propriété »

4) En cliquant sur le bouton « réserver la propriété » :

- Le nombre de vue de la propriété récupérée par l'API sera incrémenté de 1.
- L'utilisateur sera redirigé vers la route « /reserve » où un formulaire sera affiché dans le composant « **ReservationForm** », comme le montre la figure suivante **(3.5pts)** :

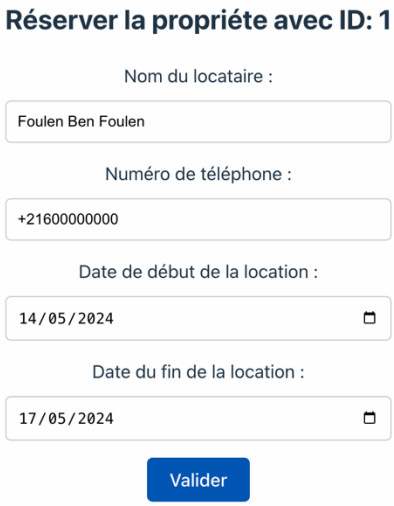


Figure 5: Formulaire Réservation d'une propriété

5) En cliquant sur le bouton **« Valider » (5 pts)** :

a. Le formulaire sera initialisé.

b. L'état de la propriété sera modifié (la propriété ne sera plus disponible)

c. Un message sera affiché comme suit :

Mr|Mme Foulen Ben Foulen votre réservation pour la propriété Maison de campagne est confirmée pour un prix de 750 DT.

NB :

- Le prix figurant dans le fichier **db.json** correspond au prix de **location journalière.**
- La formule pour calculer la durée de la réservation est la suivante :

Math.ceil((new Date(date de fin de la location) - new Date(date début de la location)) / (1000 * 60 * 60 * 24))

d. Après 5 secondes de l'apparition du message, on sera redirigé vers l'interface d'affichage des propriétés.

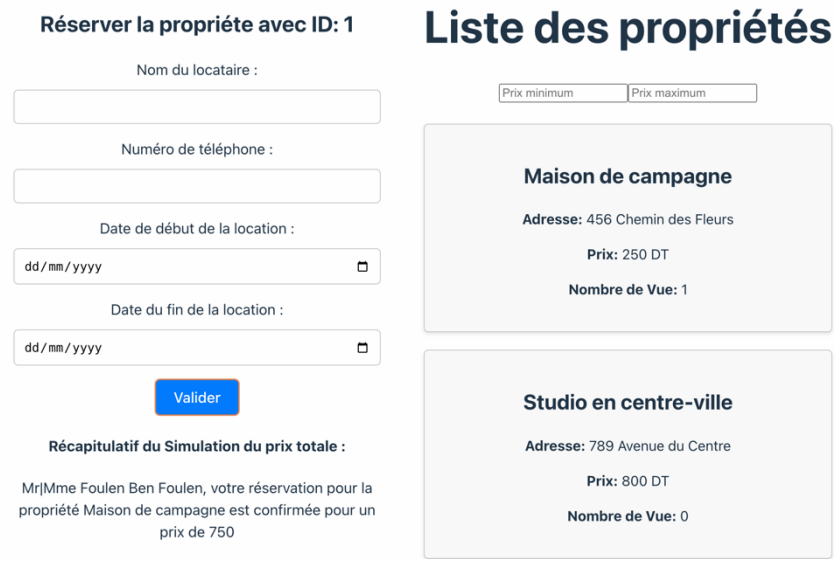


Figure 6: Message après le clic sur bouton Valider et la redirection vers la liste des propriétés avec l'incrémentation du nombre de vue.

Partie B (5 pts) :

1) Ajoutez un bouton « **Ajouter une évaluation** » devant chaque propriété, comme illustré ci-dessous **(0.25pt)**:

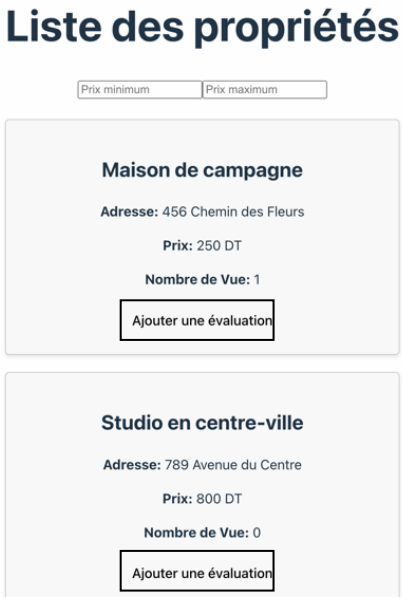
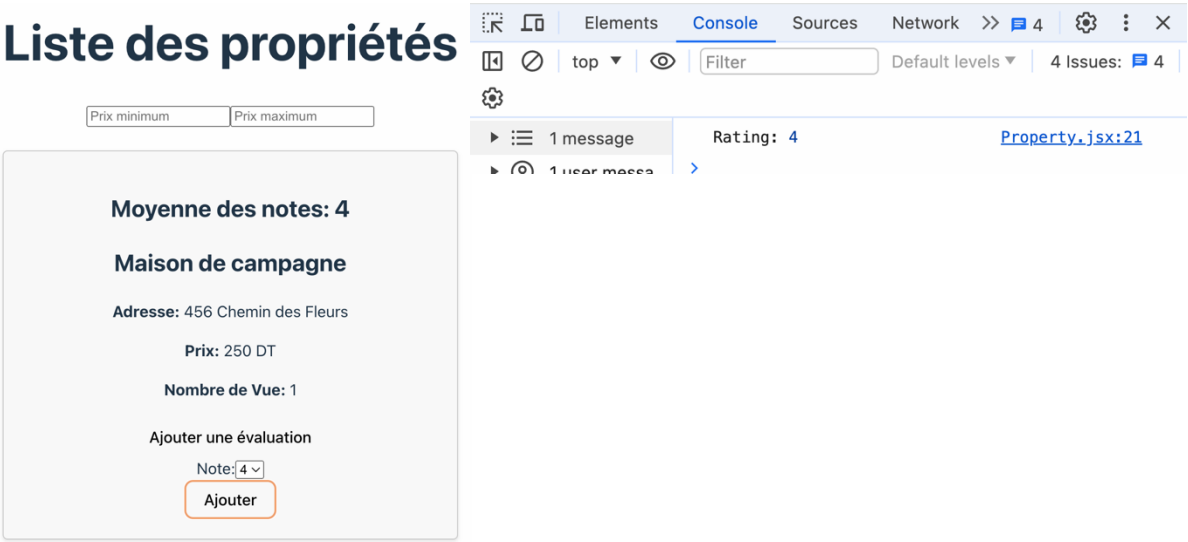


Figure 7: Bouton « Ajouter une évaluation»

2) Si l'utilisateur clique sur le bouton « **Ajouter une évaluation** », une liste déroulante ayant des valeurs de 1 jusqu'à 5 sera affichée comme indiqué dans la figure suivante **(0.75pt)** :

Figure 8: Formulaire d'évaluation

3) Lorsque l'utilisateur clique sur le bouton **« Ajouter » (4 pts)** :
   a. L'évaluation sera affichée dans la console.
   b. Quand on ajoute une évaluation, il calcule la moyenne pour une propriété bien déterminée et l'affiche aussi.
   c. Si la moyenne dépasse 4.5, une alerte sera affichée **« Propriété excellente ! ».**



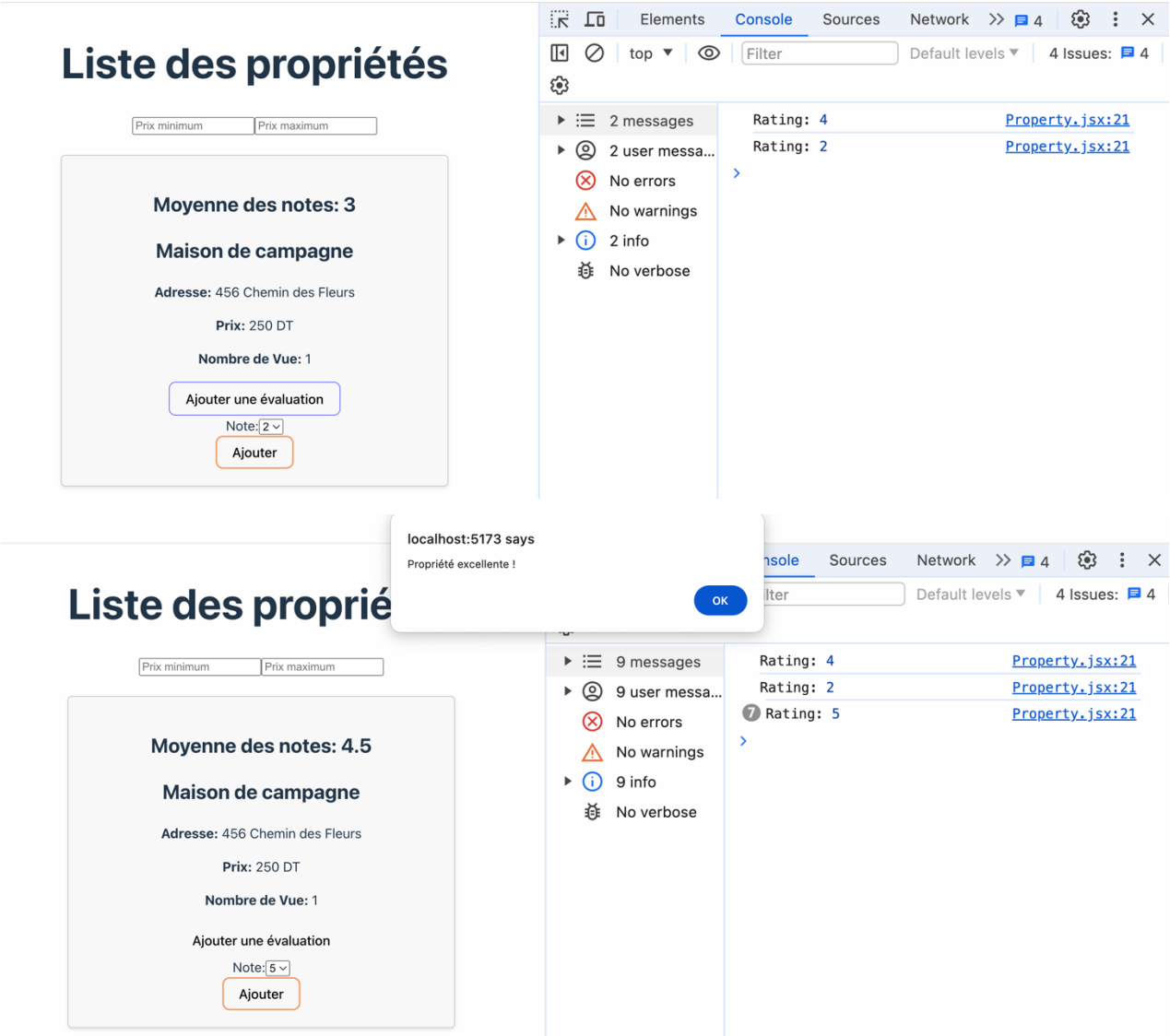


Figure 9: Processus d'évaluation

Bon Travail ☺